Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir ISIMM

Devoir surveillé – S2 – 2024/2025

Filière : *L3-INFO*	**Matière : Business Process Engineering**		**Enseignante : Ikram Garfatta**
Date : 20 / 11 / 2024	Nbr de Crédits : **3**	Coefficient : **1.5**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h	Régime d'évaluation : **Mixte**		**Nombre de pages : 05**
Nom & Prénom :			**Matricule :** .....
Signature :	**Code confidentiel :**		**Classe :** ..... **N° Place :** .....

NOTE : Répondre directement sur les feuilles de l'examen /

Note / 20

Exercice 1 (QCM) : ____/ 3 pts

Cochez la bonne réponse pour chaque question. Attention : plusieurs réponses peuvent être correctes.

1. Parmi les affirmations suivantes concernant un workflow, lesquelles sont vraies ?
   - ☐ Il garantit que la bonne personne effectue la bonne tâche au bon moment.
   - ☐ Il remplace complètement les processus manuels.
   - ☐ Il représente la séquence logique des activités dans un processus métier.
   - ☐ Il est toujours limité à une organisation unique.

2. Un patron de flot de contrôle XOR dans BPMN :
   - ☐ Implique toujours des activités parallèles.
   - ☐ Permet un choix exclusif basé sur une condition logique.
   - ☐ Peut être combinée avec un patron de flot de contrôle AND dans un même processus.
   - ☐ Est utilisée uniquement pour représenter des alternatives binaires.

3. Une activité dans un processus métier :
   - ☐ Peut être soit automatique, soit manuelle.
   - ☐ Ne peut pas être incluse dans un modèle de workflow.
   - ☐ Nécessite des ressources humaines ou technologiques pour être exécutée.
   - ☐ N'a pas besoin d'être liée à un rôle ou à un participant.

4. Lors de la modélisation d'un processus, quels éléments sont indispensables pour définir un workflow efficace ?
   - ☐ Les pré-conditions et post-conditions des activités.
   - ☐ Le type des connecteurs de flots de contrôle.
   - ☐ Une modélisation détaillée des données pertinentes.
   - ☐ Une description des transitions conditionnelles uniquement.

Ne rien écrire ici

***Exercice 2 (Modélisation d'un Processus Métier)*: ____/ 6 pts**

L'objectif de cet exercice est de modéliser un processus intra-organisationnel d'expédition de marchandise décrivant les étapes de préparation qu'un détaillant de matériel doit suivre avant que les marchandises commandées puissent réellement être expédiées au client.

Le processus commence lorsque les marchandises sont prêtes à être expédiées. Dès le démarrage, l'employé administratif doit décider si l'expédition nécessite un traitement postal normal ou une procédure spéciale (nous ne définissons pas les critères de décision à l'intérieur du modèle de processus), tandis que le magasinier peut déjà commencer à emballer les marchandises. Si une expédition spéciale est requise, l'employé administratif demande des devis de transporteurs, sélectionne l'un d'eux et prépare les documents nécessaires. En cas d'expédition postale normale, il vérifie si une assurance supplémentaire est nécessaire. Si cette assurance supplémentaire est requise, le responsable logistique doit la souscrire. Dans tous les cas, l'employé administratif doit remplir une étiquette postale pour l'envoi. Une fois l'emballage terminé et tous les documents prêts, les marchandises sont déplacées vers la zone d'expédition par le magasiner et le processus se termine.

1. Identifiez les rôles impliqués dans ce processus.

2. Modélisez ce processus en utilisant la notation BPMN
   - Utilisez un seul pool avec des swimlanes pour représenter les rôles impliqués
   - Indiquez clairement les patrons de flot de contrôle utilisés.

Les rôles impliqués dans ce processus sont : .....

.....

.....

.....

.....

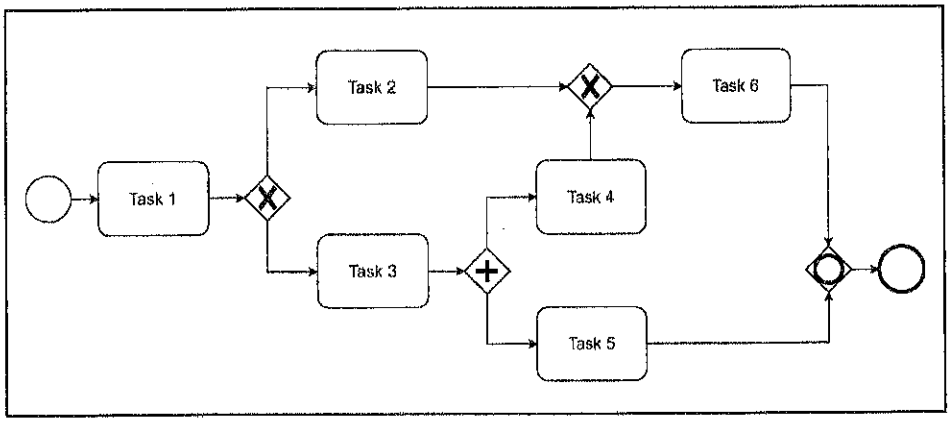
Le modèle BPMN :

Exercice 3 (Processus Bien Structuré): ____/ 8 pts

1. La notion de processus bien structuré repose sur trois points. Lesquels ?

- .....
  .....
- .....
  .....
- .....
  .....

2. Soit le modèle de processus suivant :



a. Listez toutes les traces d'exécutions possibles de ce processus.
b. Ce modèle est-il bien structuré ? S'il ne l'est pas, proposez une transformation pour le bien structurer.

Les traces d'exécutions: .....
.....
.....
.....
.....
.....

Le modèle BPMN du processus transformé proposé (si besoin) :

Exercice 4 (Concepts Théoriques): ____ / 3 pts

1. Définissez ce qu'est une instance d'un processus métier et expliquez en quoi elle diffère d'un modèle de processus.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Expliquez le rôle et l'importance des bons de travail dans l'exécution des workflows.

.....

.....

.....

.....

.....